

院士名片

曹文宣 男，鱼类生物学家。籍贯四川省彭州市，1934年5月出生。1955年毕业于四川大学生物系。1997年当选为中国科学院院士。现任中国科学院水生生物研究所研究员，中国海洋湖沼学会及中国动物学会鱼类学分会理事长，政协第八届、第九届全国委员会委员，第十届全国人民代表大会代表，农业部水生野生动物自然保护区评审委员会副主任委员，湖北省科协荣誉会员，湖北省青少年科技教育协会理事长等职。



长期致力于鱼类动物地理学、生态学研究，以及长江鱼类资源和珍稀、特有鱼类物种保护的研究，在鱼类分类学、鱼类生态学及其应用领域研究均有深厚的造诣。通过对高原特有的裂腹鱼类生物学特点及其与高原环境变化适应性关系的研究，创新性地从裂腹鱼类的起源、演化和分布的角度，论证了青藏高原的地质发展历史。在葛洲坝水利枢纽工程救鱼措施的研究中，确认主要救鱼对象为中华鲟，科学论证其可以在坝下自然繁殖，力主不必修建过鱼设施，代之以繁殖群体保护和人工繁殖放流，不仅保证了该物种的繁衍，而且为国家节约大量的基建投资。在长江中、下游浅水湖泊生态环境综合治理的研究中，开辟了我国鱼类资源小型化现象研究的新领域。主持多项有关水利工程建设对鱼类资源的影响和对策研究，主持“长江上游特有鱼类保护方法和自然保护区的选址及可行性”、“长江珍稀水生动物流动监测站”等项目的研究。曾获“国家自然科学奖”一、二等奖各1项，“中国科学院科技进步奖”特等奖、一等奖、二等奖各1项。代表作有《裂腹鱼类的起源和演化及其与青藏高原隆起的关系》和《三峡工程对长江水域生态的影响及对策》等。

院士寄语

老实做人，认真做事。

❀水生生物的守护神❀

周 娴

读书时，曹文宣不仅功课成绩优异，还是一个音乐爱好者。读初中时，曹文宣便学会了弹钢琴、拉二胡。升入高中后，日益显露的音乐天赋让他的音乐老师大加赞赏。可是毕业时，曹文宣在报考志愿里填写成都华西大学生物系，这让他的音乐老师大失所望。其实，他不仅是一个音乐爱好者，还是一个动物爱好者。他喜欢到山林中用弹弓打鸟，到河边抓鱼捉蟹。他还养了一些小动物，松鼠、金鱼、鸽子、兔子、八哥。音乐老师不再为曹文宣放弃音乐而可惜，因为他知道——热爱，是最好的老师。

9次进藏 在“世界屋脊”上“捕鱼”

曹文宣先后9次深入素有“世界屋脊”之称的青藏高原考察。他饱受恶劣气候的威胁，深入不毛之地，以顽强的毅力，做出卓有成效的贡献。那是在1960年，他参加综合考察队在滇西北横断山区考察，在翻越梅里雪山时因路途崎岖，延误了行程，粮食耗尽，由曹文宣和另两个战友打前站到农村借粮。站在澜沧江边，曹文宣跃跃欲试。这是两根用篾片编成的溜索，横跨澜沧江，捆在江边树桩上，一根左高右低，一根右高左低。安上用木头制成的轴瓦型的溜壳，它就像一道“滑索”，可以来回滑行。阳光照在陡峭的山壁上，澜沧江似一头猛兽咆哮着，张开血盆大口，随时等待生命的殒落。只要有人由溜索上掉下来，它就会在几秒钟之内让生命消失得无影无踪。曹文宣抬头看了看没有任何生命保障的“索道”，义无反顾地抓住了溜壳，向前跑了几步，利用身体的惯性冲刺，转眼就滑到了澜沧江的江心。突然，溜壳停住了。曹文宣抬头一看，不禁毛骨悚然——溜壳的滑槽脱离了溜索，歪在一边，与溜索直接摩擦的是两根承重的牛皮带。

澜沧江怒吼着，仿佛在为吞噬生命而欢呼。兀鹰在头上盘旋着，曹文宣甚至可以看见它狰狞的魔爪。不能掉下去，决不能气馁！战友还在等待他的

救援。曹文宣双手紧握剧烈晃荡的溜索，引体向上，腾出一只手，用力将溜壳翻回原位。但身体正处在溜索的最低处，已经没有惯性的力量往前滑行，于是他咬紧牙关，拼尽全身气力，靠双手交替拉着身体缓缓前行，终于来到岸边。

在这次考察中，虽然饱经磨练，但曹文宣有了新的收获，发现了澜沧裂腹鱼、光唇裂腹鱼、保山裂腹鱼、贡山裂腹鱼、怒江裂腹鱼、南方裂腹鱼、吸口裂腹鱼等鱼类新种。



曹文宣一直默默无闻地工作着。在梁子湖畔，曾经为了武昌鱼的人工养殖做出了卓越的贡献。野生鱼不仅繁殖率低，而且还不容易受到保护。武昌鱼的学名叫团头鲂，身体呈扁形非常好捕捞。野生的团头鲂在很小的时候就被人打捞，所以很难长大。曹文宣对梁子湖团头鲂的生物学开展了深入的研究，指出团头鲂不但肉味腴美，而且具有主食水草、生长较快、适应在静水中繁殖等特点，适宜于人工养殖。人工饲养的武昌鱼迅速在全国推广，到2011年，武昌鱼的年产量已达到67万吨。

1955年，曹文宣以优异的成绩毕业于四川大学，被分配到武汉中国科学院水生生物研究所。在这里，他得到了著名科学家伍献文院士的指导，开始了他的鱼类生物学生涯。除了在梁子湖、重庆木洞的工作站开展鱼类生态研究

外，从1956年到1976年的21年间，曹文宣共有9次参加综合科学考察队到青藏高原地区，每年至少有半年时间在野外考察。长江、黄河、新疆、青海、西藏一批批鱼类标本相继运往水生所标本室，一篇篇颇有见地的论文相继问世。1966年，曹文宣随中国科学院组织的珠穆朗玛峰地区科学考察队，攀冰川在冰雪中寻找藻类，在森林里捕捉蜥蜴，在泉水中抓棘臂蛙、短齿蟾。对于那些会飞的动物，他拿出小时候的绝招，用弹弓打下几只松鼠与小鸟，他所采集的标本仅藻类就有十几个新种。在绒布河、嘎罗维金玛湖、波曲河，高原鳅、裸裂尻鱼、高原裸鲤纷纷落网。

前往墨脱考察要翻越多雄拉山，山林中生长着无数的牛虻、蚊蚋、壁虱和旱蚂蝗。蚂蝗吸盘如利刃，牛虻大似鸣蝉，牛皮都能刺穿，就更别说考察队员的衣服了。被咬后的伤口红肿、溃烂，半年都难痊愈。沿途常有毒蛇出没，山上不时有飞石落下，到处都充满了危险，令人恐怖。就在前一天，有人告诉他们，一位年轻的医生被飞石砸中脑袋牺牲了。

曹文宣这是第8次进入青藏高原。常年浪迹江湖，对这样的险恶环境已经司空见惯。在漫天风雪里，大家艰难地前行。刚到达山顶就看见一匹匹僵硬的死马横七竖八地倒卧在雪地里。向导告诉他们，马匹上山时全身出汗，一遇风雪突然受冷便瘫痪倒下，再也起不来了。

此刻，曹文宣只有一个意愿，那就是一定要冲过多雄拉垭口！非常不幸的是他的两个同伴掉队了。在漫天风雪里，曹文宣找到掉队的队友，接过他们身上背着行李，叫大家不要看那些死去的马匹，跟着他往前走。在他的鼓励下，大家终于走出了被风雪围困的世界，通过了多雄拉垭口。

在42岁的时候，曹文宣不仅迎来了事业上的丰收，还找到了自己的知心爱人。结婚一年后，为了自己心中崇高的梦想，他放下儿女情长，再次前往青藏高原考察。载着考察队员的大卡车，在海拔4500米左右的藏北无人区，开了10天才到达阿里首府所在地狮泉河。中国的动物学家是第一次来这里采集标本，曹文宣下车放好行李后的第一件事情就是去狮泉河抓鱼，他要珍惜这个千载难逢的机会。但是这次他感觉身体大不如从前，只觉头晕眼花，浑身乏力。他知道长期在水中作业，早已潜伏在他身上的血吸虫病再次发作了。高原缺氧，他的视力严重减退。在一次骑马到边远地区考察途中，驮运标本和鱼网等工具的牦牛又失足葬身象泉河，尽管困难重重，但曹文宣没有退缩，依然出色地完成了任务。

1984年，曹文宣迎来50岁的春天，他长期野外科学考察取得的丰硕成果得到认可，获得了“竺可桢野外科学工作奖”。1988年获“国家中青年有突出

贡献专家”称号；1992 年享受国务院政府特殊津贴。

疾呼休渔 10 年 保护母亲河

“孤帆远影碧空尽，惟见长江天际流。”长江发源于青藏高原的唐古拉山脉各拉丹冬峰西南侧，全长 6300 公里，在世界大河中长度仅次于非洲的尼罗河和南美洲的亚马逊河，为世界第三大河。长江鱼类资源具有种类丰富、资源量大、特有性高、经济物种多和分布区域差异大等特点，是我国淡水渔业的摇篮，经济鱼类的原种基地，生物多样性的典型代表。长江像一条白色的银链贯穿大半个中国。

然而近年来，长江的水质遭受环境的污染，鱼类资源面临过度捕捞、大型水利工程建设、江湖阻隔与围垦、外来物种侵袭等诸多威胁，长江里的许多鱼种濒临灭绝的境地。特别是近十几年，大鱼渐渐消失的同时，小鱼也寥寥无几。渔民们叹息，曹文宣也失望。他知道长此以往，不仅渔民生活无着落，长江也

许会变成没有任何水生物的流程。淡水里没有鱼，这不仅是渔民的悲哀，是长江的悲哀，更是全人类的悲哀。

曹文宣发现，长江里的鱼种慢慢消失与环境有关，与人为的捕捞有关。长江上游大修水力发电站，使许多适应于上游湍急水流的特有鱼类适宜的栖息生境消失，种群数量将相应减少，甚至绝灭。对此，曹文宣建议在长江上游建立自然保护区，以保护珍稀、特有鱼类。作为长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重要组成部分的赤水河，是长江上游迄今在干流尚未修建水电站的唯一一条河流，必须切实保护，为子孙后代保留一条自然流淌



的生态河流，也为一些特有鱼类留下最后的避难所。

曹文宣说，现在有一些人，一说到水利水电工程的鱼类资源保护问题，就想到了欧洲和北美，就提出要建过鱼设施。北美和欧洲一些国家在水利枢纽修建过鱼设施，主要是针对鲑科鱼类（如大麻哈鱼、鲑鱼），其次是鲱科和鲟科的洄游性鱼类。鲑科鱼类有强烈的回归性，并且有很强的游泳能力，必须返回到原来的出生地繁殖，亲鱼繁殖后死亡，也不存在下坝问题，这是欧美修建的鱼道有一部分获得成功的原因。我国的鱼类区系与欧美有很大的差别，仅在东北的黑龙江、乌苏里江、松花江、图门江有几种溯河洄游性的鲑科鱼类，在大江河的下中游有鲥鱼、刀鲚等洄游性鱼类。中华鲟是一种大型的洄游性鱼类，长江葛洲坝枢纽兴建后阻隔了其溯游到金沙江产卵场的洄游通道，在1983年已发现其在坝下新形成的产卵场自然繁殖。此外，我国东南沿海的一些入海小河有鳗鲡、香鱼、松江鲈的幼鱼须溯河到上游去生长。可见，我国的大部分河流，特别是长江上游，不存在洄游性鱼类，保护上游的鱼类资源，不是修建过鱼设施就能够实现的。并且上游的鱼类，特别是当地的特有种，多数适应于激流环境，大坝修建形成水库的静水环境对它们是不适应的，特别是进行梯级开发时，急流生境丧失殆尽，对这些鱼类的保护问题不是修建鱼道就能够解决的。

我国规定的休渔期制度，上游休渔时间为3至5月，下游为4至6月。休渔期制度对保护鱼类繁殖有很好效果，但是，不少渔民等到休渔期结束，便在江河湖泊内使用迷魂阵、电捕等渔具渔法，将生长仅一两个月的幼鱼捕捞上来。与其说他们抹杀的是幼鱼渺小的生命，不如说他们影响的是整个长江。长江中原来生活的国家一级保护动物白鳍豚、白鲟，现在已不见踪迹，已经“功能性绝灭”，而二级保护动物长江江豚，近年来种群数量急剧减少，濒危程度加剧，另外还有一种大型鱼类鲸鱼，也是多年不见了。这些占据食物链顶级的吃鱼的大型动物，由于长江鱼类资源衰退，食物匮乏，加上滚钩、电捕和轮船螺旋桨伤害，才惨遭如此下场！如果这种局面继续下去，在不久的将来，还会有更多的物种绝灭。

为了制止这种近乎毁灭性的捕捞，曹文宣除了劝阻，就是发动全社会来关注。“休渔10年，让渔业资源休养生息”，是曹文宣近几年来在不同场合发出的呼吁。经过多年的疾呼，他的观点逐渐得到了一些专业人士和管理人员的认可，不过因为种种原因，一直未能真正实施。但我们相信，通过生态文明建设的深入开展，不久的将来，大家会看到一条更清澈美丽的长江。

永不退休 倡导人水共和谐

今年已 79 岁高龄的曹文宣虽然两鬓斑白，但老当益壮，从来没有放下自己热爱的事业，仍与时代同步前进。工作人员告诉笔者，他们常劝曹文宣院士，天气不好可以在家休息，不用来上班。但是曹院士说他已经习惯了，如果离开自己的事业，他不知道还可以做什么。

曹文宣谈起水生生物时兴奋不已，滔滔不绝，用最质朴的话语表达了他对水生动物的关切。柜子里，书桌上堆满了文献资料，他对每一项资料的记录和所放的地方都记得清清楚楚。谈到东湖，他说东湖冬季水位下降 2.5 米有利于近岸底泥上沉积的有机污染物降解和来春沉水植物的生长。还说年轻的时候与同事在东湖里游泳，能明显感受到东湖夏季与冬季的差距。现在的东湖已丧失夏涨冬枯的自然节律，湖水浑浊，透明度低，沉水植物无法生长。而水生植物的减少直接影响水生动物的存亡。以前还有大群的野鸭栖息，现在几乎没有了，重要的原因是东湖已经丧失了野鸭赖以生存的食物。东湖底泥有机物的污染太严重，连蚌类都不能生存。在 20 世纪 80 年代以前，东湖是周边几个自来水厂的水源地，现在湖水中污染物越积越多，能否适合人们游泳已是一个严峻的问题。



几十年来，曹文宣脑子里想的就是他的那些水生生物。但是当谈到家庭的时候，院士的眼神不觉低迷起来，他眼神里满是愧疚，对家人的愧疚，对老伴的愧疚。曹文宣的老伴前年因为脑萎缩去世，他非常自责，说自己假如多一点

时间用来陪陪老伴，多关心一下她的晚年生活，老伴也许还会多活几年，尽享天伦。

曹文宣虽然早过了退休的年龄，但他依然忙碌着，他是中国鱼类学会理事长、农业部水生野生动植物自然保护区评审委员会副主任委员。今年元旦过后，他就北京、上海、贵阳、长沙、海南满天飞，为水生野生动植物的保护奔忙。而且，为了不给所里增添负担，他每次做“空中飞人”独来独往。

都说老年人爱追忆往昔，而曹文宣恰恰爱展望未来。他希望在全民的努力下，能真正地做到人与水的自然和谐。

这是一位真正的水生生物的守护神。